

Mahamat Nour Bachar MAHAMAT

Candidat pour un poste de doctorant
Apprentissage profond & Vision par Ordinateur

✉ mmahamatnour99@gmail.com

☎ 07 51 56 00 32

in [linkedin.com/in/mmahamat](https://www.linkedin.com/in/mmahamat)

🐙 github.com/mahamat9

Expériences professionnelles

Détection d'événements bioacoustiques et séparation de sources par NMF

Mai – Oct. 2025

IMT Atlantique, Brest — Stage de recherche M2

- Conception d'une méthode **non supervisée** de détection d'événements sonores : factorisation en matrices non négatives (*NMF*) et segmentation temporelle (*ruptures*), sans phase d'entraînement, composantes NMF correspondent à des motifs spectraux.
- Validation sur des données de BioDCASE 2025 (tâche 2) et comparaison aux baselines supervisées du challenge (YOLOv11, ResNet18). Sur ElephantIsland2013 : F1 de 0,20 en 5 min sur CPU, contre 0,41 pour YOLOv11 entraîné sur GPU.

Emplois étudiants — Alliance Healthcare, Kuehne+Nagel, McDonald's (*en parallèle des études*)

2021 – 2025

Formations

Master Mathématiques et applications, parcours Data Science — Université d'Angers

2023 – 2025

Cours principaux ([programme détaillé](#)) :

- Statistique** : grande dimension, inférence bayésienne, tests d'hypothèses, séries temporelles (Prophet, ARIMA, ...).
- Apprentissage** : modèles génératifs, traitement d'images (classification, segmentation, détection), NLP, PINN.
- Méthodes numériques** : optimisation (gradient, contraintes), traitement du signal (FFT, filtrage, échantillonnage).
- Ingénierie** : Python (POO), SQL, MLOps, Big Data (MapReduce).

Licence Mathématiques — Université d'Angers

2020 – 2023

PluriPASS (*ex-PACES*, première année d'études de santé) — Université d'Angers

2019 – 2020

Sciences du vivant, biostatistique, méthodologie scientifique.

Baccalauréat série D (Mathématiques & Biologie) — Lycée La Fidélité, Tchad

2018

Rang national : 22^e/79 136

Communication scientifique

A. Marmoret, M. Mahamat, D. Cazau. « Détection non supervisée d'événements bioacoustiques par factorisation en matrices non négatives ». *Communication orale*, Workshop SERENADE, Brest, juin 2026, [hal-05668390v1](#). *Un article est en préparation.*

Travaux d'études et de recherches

Modèles génératifs de diffusion — Mémoire de M2, [Lire le rapport](#)

Nov. 2024 – Mars 2025

- Étude des fondements théoriques : formulation par équations différentielles stochastiques, retournement temporel.
- Comparaison expérimentale diffusion / GAN / VAE sur MNIST : évaluation de la diversité des échantillons générés (Mean Max Logit) et de la couverture des classes.

Calcul bayésien approché par forêts aléatoires (ABC-RF) — Mémoire de M1

Fév. – Mai 2024

- Reproduction de la méthode de [Pudlo et al. \(2016\)](#) pour le choix de modèle en inférence bayésienne sans vraisemblance.
- Validation sur données simulées, puis application à l'inférence de l'histoire évolutive du riz asiatique (R, `abcrf`).

Projets

Imagerie et signaux du vivant

Débruitage de signaux ECG (projet personnel)

2026

- Ajout de bruits physiologiques simulés (gaussien, mouvement d'électrode, artefacts musculaires...) sur des ECG.
- Conception et entraînement des réseaux convolutifs pour le débruitage de signaux physiologiques.

Segmentation de cellules sanguines

Fév. 2025

- Comparaison d'un U-Net entraîné de bout en bout et d'un encodeur VGG16 pré-entraîné par transfert de poids.
- Augmentation de données (rotations, déformations élastique, variations de luminosité ...) appliquée au modèle par transfert pour compenser le sur-apprentissage observé ; Dice de 0,97 (U-Net) contre 0,90 (VGG16 *fine-tuné*).

Classification malade / sain (Cancer du sein, GSE116)

Déc. 2024 – Janv. 2025

- Prétraitement et normalisation de données génomiques en grande dimension ($n \ll p$).
- Sélection de variables discriminantes par ANOVA ; comparaison de classifieurs supervisés pour distinction malade/sain.

Détection d'objets	Fév. 2025
- Implémentation d'un pipeline de détection d'objets basé sur <i>YOLO11</i>, avec <i>fine-tuning</i> sur le dataset MinneApple. - Comparaison des performances entre <i>DINO</i> (modèle fondationnel) et <i>YOLO</i>, évaluation par mAP/IoU.	
Traitement du langage naturel : classification et génération de texte	Fév. 2025
- Fine-tuning de variantes de BERT pour deux tâches : classification de journaux (<i>fake news</i>) et génération de titres. - Evaluation par métriques supervisées (F1-score) et analyse qualitative des générations.	
Prédiction d'affinité molécule–protéine (challenge ENS Paris-Saclay)	Déc. 2024 – Jan. 2025
- Encodage de molécules (SMILES → <i>Morgan fingerprints</i> ECFP, 2048 bits) avec RDKit ; régression par XGBoost. - Prédiction de la concentration inhibitrice 50 % (pIC50) sur un jeu de 4 400 molécules ; évaluation par validation croisée.	
Modèles génératifs : GAN et VAE	2024
Implémentation et entraînement, en préparation du mémoire de M2 sur les modèles de diffusion.	
Apprentissage par renforcement : DQN et PPO	2024
Agents entraînés sur <i>GridWorld</i> , <i>CartPole</i> et <i>LunarLander</i> ; étude de l'apport de l' <i>experience replay</i> (prioritaire ou non) et du <i>target network</i> ; PPO avec pénalité KL adaptative.	

Statistique et ingénierie des données

Déterminants de l'espérance de vie à l'échelle mondiale (données OMS)	Mars 2025 – Juin 2025
- Étude portant sur 193 pays (2000–2015) afin d'identifier les facteurs influençant la longévité. - Prétraitement et utilisation de modèles suivants : MCO, effets mixtes, variables instrumentales.	
Estimation de paramètres dans des séries stationnaires dépendantes	Déc. 2024 – Jan. 2025
- Étude des biais et de la variance asymptotique des estimateurs (moyenne, variance, quantiles) dans un cadre dépendant. - Application des conditions de mélange (Bradley, Rio E.) pour analyser la fiabilité des paramètres estimés.	
Base de données et interface web – jeu de données Enron	Janv. 2024 – Mai 2024
- Extraction des données à l'aide d'expressions régulières(regex), structuration de données et peuplement d'une base PostgreSQL. - Développement d'une application web sous Django+HTML pour la visualisation interactive.	

Plus de détails sur mon [Git](#) et mon [portfolio](#).

Compétences

Langages : Python, R, SQL, Unix/bash ; C++ (bases). Calcul scientifique : NumPy, SciPy, scikit-learn, PyTorch ; parallélisation (multiprocessing, asyncio). Statistique : inférence bayésienne, Monte Carlo, grande dimension ($n \ll p$), séries temporelles, estimation sous dépendance. Apprentissage : régression, classification, clustering, réduction de dimension, validation croisée. Deep learning : CNN, autoencodeurs, Transformers.	Signal & image : Fourier, filtrage, échantillonnage ; segmentation, détection, débruitage. NLP : tokenisation, <i>embeddings</i>, <i>fine-tuning</i> de modèles. Données : PostgreSQL, SQLite, MongoDB, regex, <i>web scraping</i> ; PySpark (bases). MLOps & outils : Git, Docker, conda, venv, Django/Flask, $\LaTeX$. Visualisation : Matplotlib, Seaborn, ggplot2, Power BI.
--	--

Pratique de la recherche

- Lecture et reproduction d'articles scientifiques.
- Rédaction de rapports et présentation de résultats.
- Travail en autonomie sur de nouveaux sujets.

Langues

- Anglais** : lecture et rédaction courantes
- Français** : Bilingue
- Arabe** : Bilingue

Références

Dr. Axel Marmoret — MCF, IMT Atlantique (Brest) Encadrant de mon stage de M2. axel.marmoret@imt-atlantique.fr Pr. Gilles Stupfler — Professeur, Université d'Angers Enseignant de statistique ; responsable des admissions du Master. gilles.stupfler@univ-angers.fr	Pr. David Rousseau — Professeur, Université d'Angers Traitement du signal et de l'image & Directeur ImHorPhen. david.rousseau@univ-angers.fr Pr. Sylvain Lamprier — Professeur, Université d'Angers Enseignant de RL, de modèles génératifs et de NLP. sylvain.lamprier@univ-angers.fr
---	---

Divers

Engagement : accompagnement des étudiants nouveaux arrivés en France (intégration, démarches, suivi des études).
Centres d'intérêt : course à pied, jeux de société, vulgarisations scientifiques et histoires.